Riadenie nelineárnych systémov

Metóda harmonickej rovnováhy II.

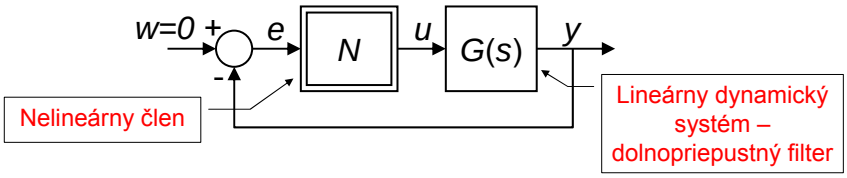
doc.Ing. Ján Kardoš, PhD.
ÚRK, D-410

Metóda harmonickej rovnováhy

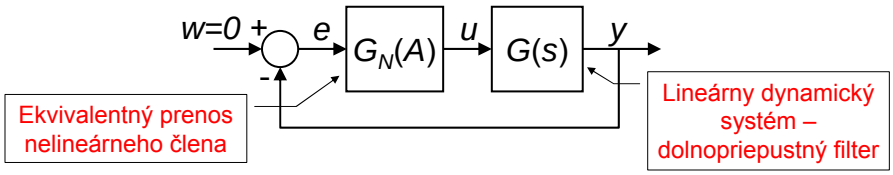
- Metóda ekvivalentných prenosov (metóda harmonickej linearizácie): **linearizácia** nelineárneho systému, ktorým sa šíri **harmonický signál**.
- **Frekvenčná metóda** analýzy nelineárnych systémov, určenie **amplitúdy** a **frekvencie limitných cyklov**.
- Štruktúra nelineárneho regulačného obvodu: **statický nelineárny člen** *N* (typická nelinearita, symetrická nepárna prevodová charakteristika) v sérii s **lineárnym dynamickým systémom** *G*(s) (dolnopriepustný filter, dobré filtračné vlastnosti).
- Náhrada nelinearity lineárnym členom, ktorý prenáša len **prvú harmonickú** – **ekvivalentný prenos** $G_N(A)$.

Princíp metódy harmonickej rovnováhy

- Nelineárny regulačný obvod

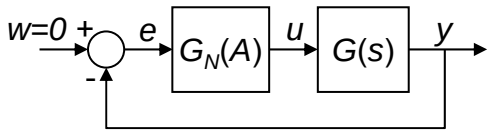


- **Náhradný lineárny** obvod (linearizácia pre signál prvej harmonickej)



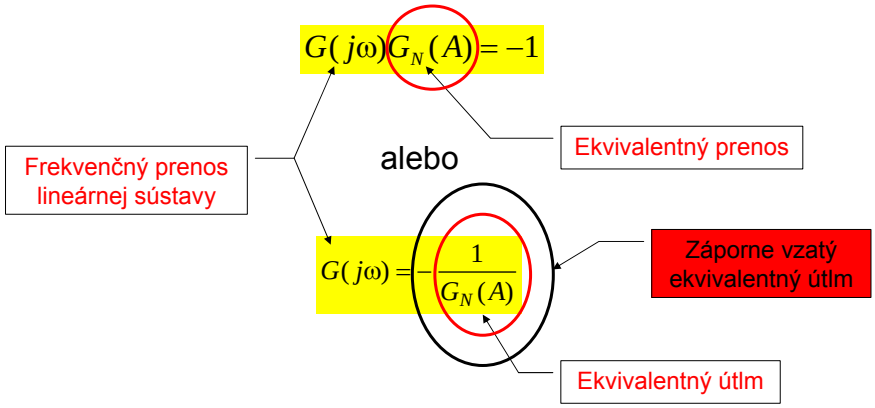
Princíp metódy harmonickej rovnováhy

- Aby sa v obvode udržali autooscilácie prvej harmonickej, musí sa **fáza** výstupného signálu *y* prepočítaná na vstup nelinearity *N* resp. $G_N(A)$ **zhodovať** s fázou signálu *e*.
- Aby sa zachovala amplitúda oscilácií prvej harmonickej, musí byť **zosilnenie** v otvorenej slučke **jednotkové**.
- **Záporná spätná väzba** otáča fázu signálu *y* o 180°.
- Sériové zapojenie členov $G_N(A)$ a $G(s)$ teda musí **otáčať fázu signálu o ďalších 180°** a musí mať **zisk 1**.



Princíp metódy harmonickej rovnováhy

- **Podmienka vzniku ustálených kmitov** (vo **frekvenčnej oblasti**)



Princíp metódy harmonickej rovnováhy

- **Analytické riešenie** podmienky vzniku ustálených kmitov

$$G(j\omega)G_N(A) = -1$$

alebo

- Rozložením na **reálnu** a **imaginárnu** zložku získame **dve rovnice** na určenie dvoch neznámych parametrov prvej harmonickej: **amplitúdy** *A* a **kruhovej frekvencie** ω

$$\mathrm{Re}\{G(j\omega)G_N(A)\} = -1$$

$$\mathrm{Im}\{G(j\omega)G_N(A)\} = 0$$

$$A > 0, \quad \omega > 0; \quad A, \omega \in R$$

Podmienka stability oscilácií $\frac{\partial \mathrm{Re}}{\partial A}\frac{\partial \mathrm{Im}}{\partial \omega} - \frac{\partial \mathrm{Re}}{\partial \omega}\frac{\partial \mathrm{Im}}{\partial A} > 0$

Princíp metódy harmonickej rovnováhy

- **Analytické riešenie** podmienky vzniku ustálených kmitov

$$G(j\omega)G_N(A) = -1$$

alebo

vo **fázorovom tvare**

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

$$G_N(A) = |G_N(A)|e^{j\gamma(A)}$$

$$|G(j\omega)| = \sqrt{\mathrm{Re}^2\{G(j\omega)\} + \mathrm{Im}^2\{G(j\omega)\}} \qquad \varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{\mathrm{Im}\{G(j\omega)\}}{\mathrm{Re}\{G(j\omega)\}}\right)$$

$$|G_N(A)| = \sqrt{\mathrm{Re}^2\{G_N(A)\} + \mathrm{Im}^2\{G_N(A)\}} \qquad \gamma(A) = \arctan\left(\frac{\mathrm{Im}\{G_N(A)\}}{\mathrm{Re}\{G_N(A)\}}\right)$$

- Podmienka amplitúdovej rovnováhy $|G(j\omega)||G_N(A)| = 1$
- Podmienka fázovej rovnováhy $\varphi(\omega) + \gamma(A) = \pi$

POUŽIJEME !!!

Princíp metódy harmonickej rovnováhy

- **Analytické riešenie** podmienky vzniku ustálených kmitov

$$G(j\omega) = -\frac{1}{G_N(A)}$$

alebo

$$\mathrm{Re}\{G(j\omega)\} = \mathrm{Re}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} \qquad \mathrm{Im}\{G(j\omega)\} = \mathrm{Im}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\}$$

$G_N(A) = \frac{a_1}{A}$ ← jednoznačná nelinearita

$$\mathrm{Re}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = -\frac{A}{a_1} < 0$$

$$\mathrm{Im}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = 0$$

$G_N(A) = \frac{a_1 + jb_1}{A}$ ← nejednoznačná nelinearita

$$\mathrm{Re}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = -A\frac{a_1}{a_1^2 + b_1^2} \le 0$$

$$\mathrm{Im}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = A\frac{b_1}{a_1^2 + b_1^2} \le 0$$

Pre všetky nami vyšetrované nelinearity platí: $a_1 \ge 0$ $b_1 \le 0$

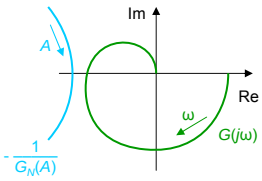
POUŽIJEME !!!

Princíp metódy harmonickej rovnováhy

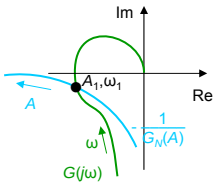
- **Grafické riešenie** podmienky vzniku ustálených kmitov

Priesečník/-y frekvenčnej charakteristiky $G(j\omega)$ a záporne vzatého ekvivalentného útlmu $-1/G_N(A)$ v **komplexnej rovine**

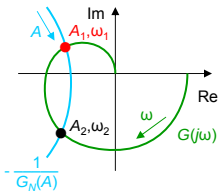
$$G(j\omega) = -\frac{1}{G_N(A)}$$



Stabilný systém
(oscilácie nevzniknú)



Stabilné
autooscilácie



Stabilné aj nestabilné
autooscilácie

Princíp metódy harmonickej rovnováhy

Opakovanie kreslenia **frekvenčných charakteristík v komplexnej rovine** (Nyquistove charakteristiky)

Niekoľko poznámok k metóde harmonickej rovnováhy:

- Pri symetrickej jednoznačnej nelinearite ($G_N(A)$ je reálna funkcia, teda graf $-1/G_N(A)$ leží na zápornej reálnej polosi) je podmienkou vzniku ustálených kmitov najmenej **tretí rád** lineárneho dynamického systému $G(s)$ alebo dopravné oneskorenie (frekvenčná charakteristika $G(j\omega)$ musí pretínať zápornú reálnu polos).
- Pri nejednoznačnej nelinearite (hysteréza) môžu vzniknúť autooscilácie aj pri nižšom ráde prenosovej funkcie ako 3.
- Lepšie výsledky dostaneme pre sústavy vyššieho rádu (lepšie filtračné vlastnosti) – analýza sa viac blíži k realite.

Príklad č.1

- Pri sériovom zapojení **relé** a **systému 3. rádu** vyšetrite amplitúdu *A* a frekvenciu ω oscilácií 1. harmonickej.
- **Lineárna prenosová funkcia** $G(s)=\frac{1}{s(s+1)^2}$
- **Relé** (*M*=10) $G_N(A)=\frac{4M}{\pi A}$
- Analytické riešenie:

$$\mathrm{Im}\{G(j\omega)\}=-\frac{1-\omega^2}{\omega(1+\omega^2)^2} \qquad \mathrm{Im}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\}=0 \rightarrow \omega=1\,\mathrm{rads}^{-1}$$

$$\mathrm{Re}\{G(j\omega)\}=-\frac{2}{(1+\omega^2)^2} \qquad \mathrm{Re}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\}=-\frac{\pi A}{4M}<0 \rightarrow A=\frac{2M}{\pi}=6.366$$

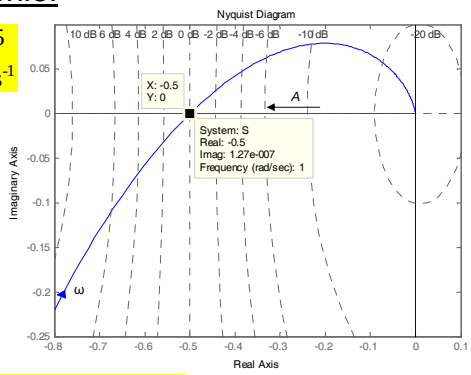
$$T_0=\frac{2\pi}{\omega}=6.283s$$

Analytické riešenie
A = 6.366
ω = 1 rads^{-1}
T_0 = 6.283 s

Príklad č.1

- Graficko-analytické riešenie:

Z grafu odčítame $\mathrm{Re}=-0.5$, $\omega=1\,\mathrm{rads}^{-1}$



$$\mathrm{Re}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\}=-\frac{\pi A}{4M}<0$$

$$A=-\frac{4M}{\pi\,\mathrm{Re}}=\frac{2M}{\pi}=6.366$$

$$T_0=\frac{2\pi}{\omega}=6.283s$$

Graficko - analytické riešenie
A = 6.366
ω = 1 rads^{-1}
T_0 = 6.283 s

Analytické riešenie
A = 6.366
ω = 1 rads^{-1}
T_0 = 6.283 s

Príklad č.1

- Overenie simuláciou:

Z grafu odčítame

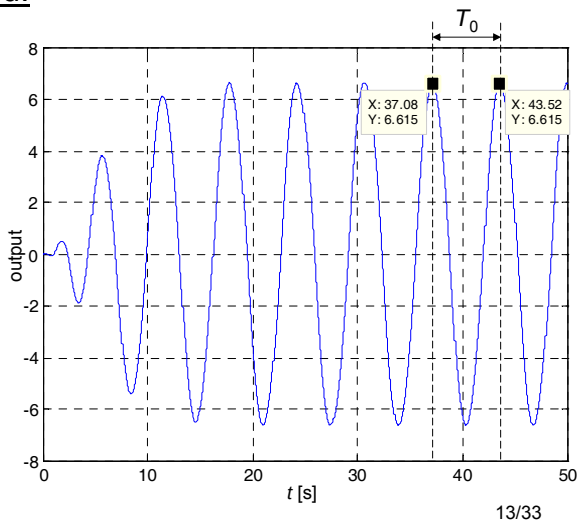
$A = 6.615$

$T_0 = 6.44$

$\omega = \frac{2\pi}{T_0} = 0.976\ \text{rads}^{-1}$

Modelované hodnoty
A = 6.615
ω = 0.976 rads^{-1}
T_0 = 6.44 s

Analytické riešenie
A = 6.366
ω = 1 rads^{-1}
T_0 = 6.283 s



Príklad č.2

- Pri sériovom zapojení **relé s hysterézou** a **systému 3. rádu** vyšetrite amplitúdu A a frekvenciu ω oscilácií 1. harmonickej.
- **Lineárna prenosová funkcia** $G(s) = \frac{10}{(s+1)(0.25s+1)(0.125s+1)}$
- **Relé s hysterézou** (M=10, d=5)
- Analytické riešenie: $a_1 = \frac{4M}{\pi}\sqrt{1-\frac{d^2}{A^2}}$ $b_1 = -\frac{4M}{\pi}\frac{d}{A}$ $G_N(A) = \frac{a_1 + jb_1}{A}$

$\text{Im}\{G(j\omega)\} = -320\frac{\omega(44-\omega^2)}{(1+\omega^2)(16+\omega^2)(64+\omega^2)}$

$\text{Im}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = -\frac{\pi d}{4M} = \text{const.} < 0$ ➡ $\omega = 4.8036\ \text{rads}^{-1}$

$\text{Re}\{G(j\omega)\} = 320\frac{(32-13\omega^2)}{(1+\omega^2)(16+\omega^2)(64+\omega^2)}$

$\text{Re}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = -\frac{\pi}{4M}\sqrt{A^2-d^2} = f(A) < 0$ ➡ $A = 14.2362$

$T_0 = \frac{2\pi}{\omega} = 1.309$

Analytické riešenie
A = 14.2362
ω = 4.8 rads^{-1}
T_0 = 1.309 s

Príklad č.2

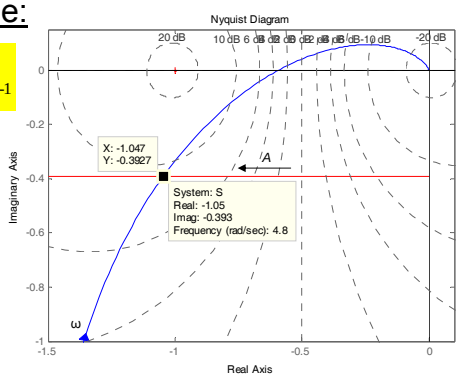
- Graficko-analytické riešenie:

Z grafu odčítame $\mathrm{Re} = -1.05$, $\omega = 4.8\ \mathrm{rads}^{-1}$

$$\mathrm{Re}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = -\frac{\pi}{4M}\sqrt{A^2 - d^2}$$

$$A = \sqrt{d^2 + \left(\frac{4M\ \mathrm{Re}}{\pi}\right)^2} = 14.27$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega} = 1.309\ \mathrm{s}$$



Graficko - analytické riešenie
A = 14.27
ω = 4.8 rads^{-1}
T_0 = 1.309 s

Analytické riešenie
A = 14.2362
ω = 4.8 rads^{-1}
T_0 = 1.309 s

Príklad č.2

- Overenie simuláciou:

Z grafu odčítame

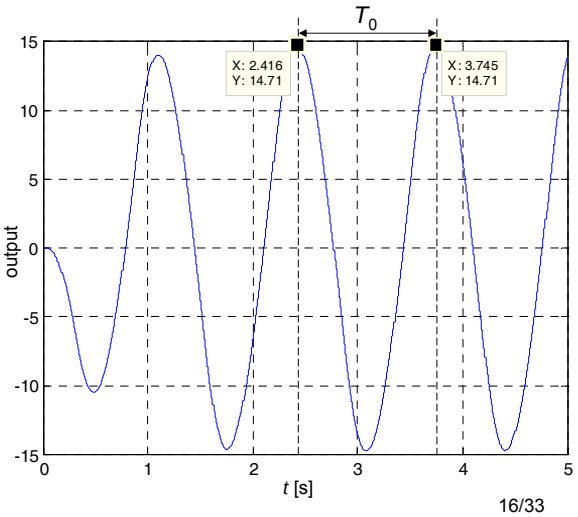
$A = 14.71$

$T_0 = 1.329\ \mathrm{s}$

$$\omega = \frac{2\pi}{T_0} = 4.728\ \mathrm{rads}^{-1}$$

Modelované hodnoty
A = 14.71
ω = 4.728 rads^{-1}
T_0 = 1.329 s

Analytické riešenie
A = 14.2362
ω = 4.8 rads^{-1}
T_0 = 1.309 s



Príklad č.3

- **Relé s hysterézou** je sériovo zapojené s lineárnym dynamickým systémom **2. rádu**. Aké má byť zosilnenie *K* a časová konštanta *T* systému, ak požadujeme na výstupe systému oscilácie 1. harmonickej s amplitúdou *A* = 10 a frekvenciou ω = 5 rads^{-1}?
  (perióda oscilácií je T_0=2π/ω = 1.257 s)
- **Lineárna prenosová funkcia** $G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$
- **Relé s hysterézou** (*M*=10, *d*=5)

$$G_N(A) = \frac{a_1 + jb_1}{A}$$

$$a_1 = \frac{4M}{\pi}\sqrt{1-\frac{d^2}{A^2}} \qquad b_1 = -\frac{4M}{\pi}\frac{d}{A}$$

Príklad č.3

- Analytické riešenie:

$$\mathrm{Re}\{G(j\omega)\} = -\frac{KT}{T^2\omega^2+1} \qquad \mathrm{Re}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = -A\frac{a_1}{a_1^2+b_1^2} = -\frac{\pi}{4M}\sqrt{A^2-d^2}$$

$$\mathrm{Im}\{G(j\omega)\} = -\frac{K}{\omega(T^2\omega^2+1)} \qquad \mathrm{Im}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = A\frac{b_1}{a_1^2+b_1^2} = -\frac{\pi d}{4M}$$

$$T = \frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{A^2}{d^2}-1} \quad \Rightarrow \quad T^2\omega^2+1 = \frac{A^2}{d^2} \qquad \mathrm{Im}\{G_N(A)\} = -0.3926 \Uparrow$$

$$K = \frac{\pi A^2}{4Md}\omega$$

Analytické riešenie
K = 7.854
T = 0.3464 s

- Analytické overenie:

$$\frac{\pi d T^2}{4M}\omega^3 + \frac{\pi d}{4M}\omega - K = 0 \quad \rightarrow \quad \omega = 5\,\mathrm{rads}^{-1}$$

$$A = \sqrt{\left(\frac{4M}{\pi}\frac{KT}{1+\omega^2T^2}\right)^2 + d^2} = 10$$

Požadované hodnoty
A = 10
ω = 5 rads-1
T_0 = 1.257 s

Príklad č.3

- Graficko-analytické overenie:

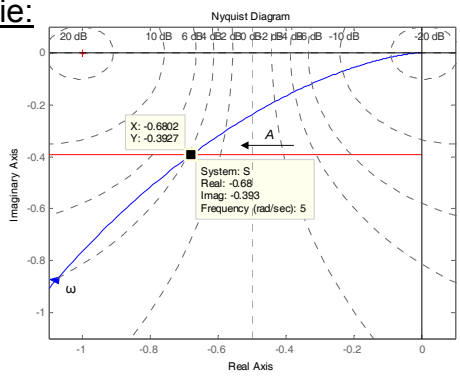
$$\mathrm{Re}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = -\frac{\pi}{4M}\sqrt{A^2 - d^2}$$

$$A = \sqrt{d^2 + \left(\frac{4M\,\mathrm{Re}}{\pi}\right)^2}$$

Z grafu odčítame:

$\mathrm{Re} = -0.68$ $\quad\rightarrow\quad$ $A = 9.9981$

$\omega = 5\ \mathrm{rads}^{-1}$



Požadované hodnoty
A = 10
ω = 5 rads^{-1}
T_0 = 1.257 s

Graficko – analytické riešenie
A = 9.9981
ω = 5 rads^{-1}
T_0 = 1.257 s

Príklad č.3

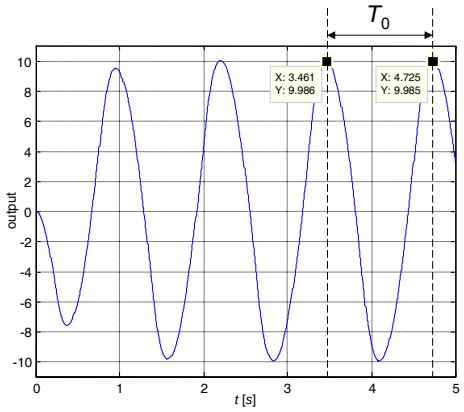
- Overenie simuláciou:

Z grafu odčítame:

$A = 9.985$

$T_0 = 1.264\,\mathrm{s}$

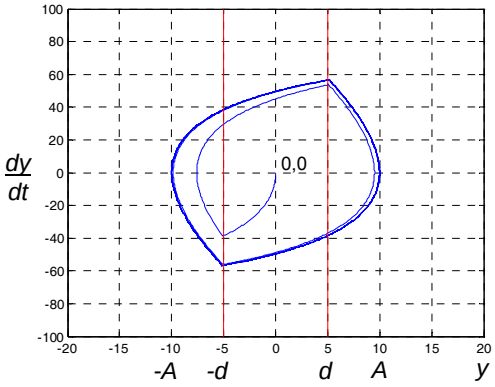
$$\omega = \frac{2\pi}{T_0} = 4.97\ \mathrm{rads}^{-1}$$



Požadované hodnoty
A = 10
ω = 5 rads^{-1}
T_0 = 1.257 s

Modelované hodnoty
A = 9.986
ω = 4.97 rads^{-1}
T_0 = 1.264 s

Príklad č.3



Fázový portrét

Príklad č.4

- **Relé s necitlivosťou** je sériovo zapojené s lineárnym dynamickým systémom **3. rádu**. Aké má byť zosilnenie *K* a časová konštanta *T* systému, ak požadujeme na výstupe systému oscilácie 1. harmonickej s amplitúdou *A* = 10 a frekvenciou ω = 1 rads^{-1}?
  (perióda oscilácií je T_0=2π/ω = 6.283 s)
- **Lineárna prenosová funkcia** $G(s) = \frac{K}{(Ts+1)^3}$
- **Relé s necitlivosťou** (*M*=8, *d*=0.8)

$$G_N(A) = \frac{a_1 + jb_1}{A}$$

$$a_1 = \frac{4M}{\pi}\sqrt{1-\frac{d^2}{A^2}} \qquad b_1 = 0$$

Príklad č.4

- Analytické riešenie:

$$\mathrm{Re}\{G(j\omega)\} = K\frac{1-3\omega^2T^2}{(1+\omega^2T^2)^3} \qquad \mathrm{Re}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = -\frac{\pi}{4M}\frac{A^2}{\sqrt{A^2-d^2}}$$

$$\mathrm{Im}\{G(j\omega)\} = K\frac{\omega T(\omega^2T^2-3)}{(1+\omega^2T^2)^3} \qquad \mathrm{Im}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = 0$$

$$T^2\omega^2 = 3 \qquad T = \frac{\sqrt{3}}{\omega}$$

$$K = -8\,\mathrm{Re} \qquad K = \frac{2\pi A^2}{M\sqrt{A^2-d^2}}$$

Analytické riešenie
K = 7.8290
T = 1.7321 s

- Analytické overenie:

$$\omega = \frac{\sqrt{3}}{T} = 1\,\mathrm{rads}^{-1}$$

$$4\pi A^4 - (KM)^2A^2 + (KMd)^2 = 0$$

$$A^2 = \begin{cases} 98.7207 & A = 9.9358 \quad A > d = 0.8 \\ 0.6442 & A = 0.8026 \quad A \approx d = 0.8 \end{cases} \rightarrow A = 9.9358$$

Požadované hodnoty
A = 10
ω = 1 rads^{-1}
T_0 = 6.283 s

Príklad č.4

- Graficko-analytické overenie:

Z grafu odčítame:

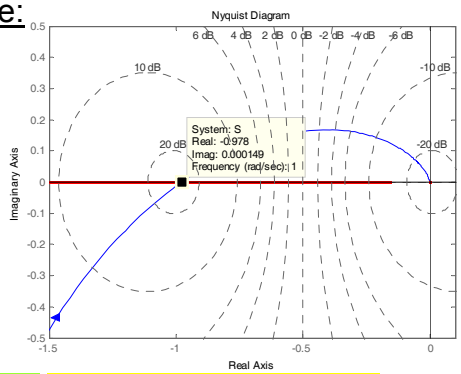
$$\mathrm{Re} = -0.978 \qquad \omega = 1\,\mathrm{rad\,s}^{-1}$$

$$\mathrm{Re} = -\frac{\pi}{4M}\frac{A^2}{\sqrt{A^2-d^2}} \qquad 4M\,\mathrm{Re}\sqrt{A^2-d^2} = -\pi A^2$$

$$\pi^2A^4 - 16M^2\,\mathrm{Re}^2A^2 + 16M^2\,\mathrm{Re}^2d^2 = 0$$

$$A^2 = 98.5938 \qquad A = 9.9294$$

$$T = \frac{\sqrt{3}}{\omega} = 1.7321\,\mathrm{s} \qquad K = -8\,\mathrm{Re} = 7.824$$



Požadované hodnoty
A = 10
ω = 1 rads^{-1}
T_0 = 6.283 s
K = 7.829
T = 1.7321 s

Graficko – analytické riešenie
A = 9.9294
ω = 1 rads^{-1}
T_0 = 6.283 s
K = 7.824
T = 1.7321 s

Príklad č.4

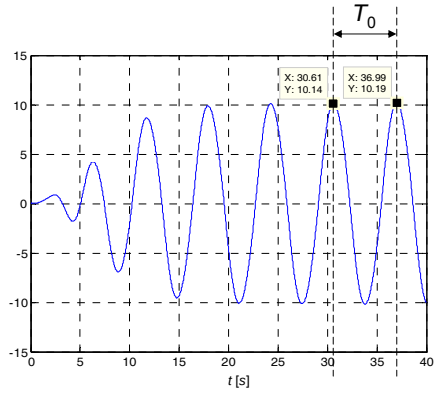
- Overenie simuláciou:

Z grafu odčítame:

$A = 10.14$

$T_0 = 6.38\,\text{s}$

$$\omega = \frac{2\pi}{T_0} = 0.9848\ \text{rads}^{-1}$$



Požadované hodnoty
A = 10
ω = 1 rads^{-1}
T_0 = 6.283 s

Modelované hodnoty
A = 10.14
ω = 0.9848 rads-1
T_0 = 6.38 s

Špeciálny príklad

- **Relé s hysterézou** je sériovo zapojené s lineárnym dynamickým systémom **2. rádu** (T = 0,1 s, b = 0,707) . Aké má byť zosilnenie systému K, ak požadujeme na výstupe systému oscilácie 1. harmonickej s amplitúdou $A = d$? Aká bude frekvencia oscilácií ω?
- **Lineárna prenosová funkcia** $G(s) = \dfrac{K}{T^2 s^2 + 2bTs + 1}$
- **Relé s hysterézou** (M=1, d=1)

$$a_1 = \frac{4M}{\pi}\sqrt{1 - \frac{d^2}{A^2}}$$

$$b_1 = -\frac{4M}{\pi}\frac{d}{A}$$

$$G_N(A) = \frac{a_1 + jb_1}{A}$$

pre $A = d$ $\quad a_1 = 0$

$$b_1 = -\frac{4M}{\pi}$$

$$G_N(A) = -j\frac{4M}{\pi A} \rightarrow -\frac{1}{G_N(A)} = -j\frac{\pi A}{4M}$$

Špeciálny príklad

- Analytické riešenie:

$$\mathrm{Re}\{G(j\omega)\} = K\frac{(1-T^2\omega^2)}{(1-T^2\omega^2)^2+(2bT\omega)^2}$$

$$\mathrm{Im}\{G(j\omega)\} = -\frac{2KbT\omega}{(1-T^2\omega^2)^2+(2bT\omega)^2}$$

$$\mathrm{Re}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = 0$$

$$\mathrm{Im}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = -\frac{\pi A}{4M}$$

$$\omega = \frac{1}{T} = 10\ \mathrm{rads}^{-1}$$

$$K = \frac{\pi Ab}{2M} = \frac{\pi d}{2M}b = 1.1106$$

Analytické riešenie
K = 1.1106
ω = 10 rads^{-1}

- Analytické overenie:

$$T = \frac{1}{\omega} = 0.1\,\mathrm{s}$$

$$K = \frac{\pi Ab}{2M} \qquad A = \frac{2KM}{\pi b} = 1$$

Požadované hodnoty
$A = d$ = 1
ω = 10 rads^{-1}
T_0 = 0.628 s

Špeciálny príklad

- Graficko-analytické overenie:

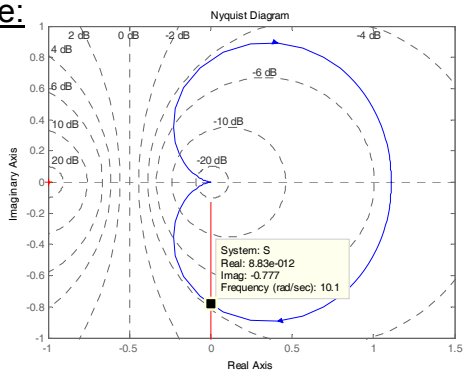
Z grafu odčítame:

$$\mathrm{Im} = -0.777$$

$$\omega = 10.1\,\mathrm{rads}^{-1}$$

$$\mathrm{Im}\left\{-\frac{1}{G_N(A)}\right\} = -\frac{\pi A}{4M}$$

$$A = -\frac{4M\ \mathrm{Im}}{\pi} = 0{,}9893$$



Požadované hodnoty
$A = d$ = 1
ω = 10 rads^{-1}
T_0 = 0.628 s

Graficko – analytické riešenie
A = 0.9893
ω = 10.1 rads^{-1}
T_0 = 0.622 s

Špeciálny príklad

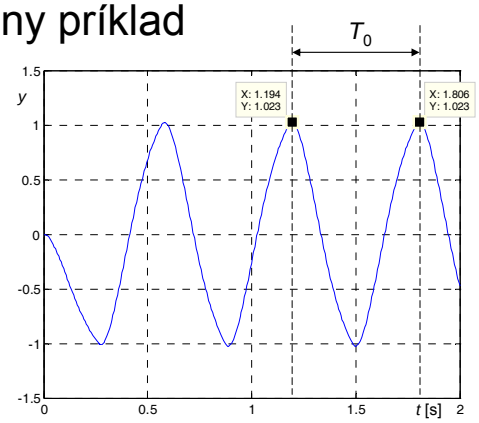
- Overenie simuláciou:

  Z grafu odčítame:

$A = 1.23$

$T_0 = 0.612\,\mathrm{s}$

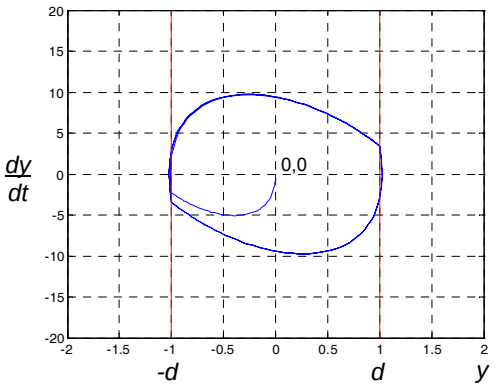
$$\omega = \frac{2\pi}{T_0} = 10.267\ \mathrm{rads}^{-1}$$



Požadované hodnoty
$A = d = 1$
$\omega = 10\ \mathrm{rads}^{-1}$
$T_0 = 0.628$ s

Modelované hodnoty
$A = 1.023$
$\omega = 10.267\ \mathrm{rads}^{-1}$
$T_0 = 0.612$ s

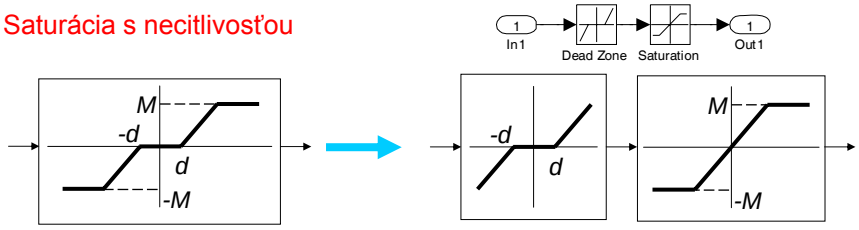
Špeciálny príklad



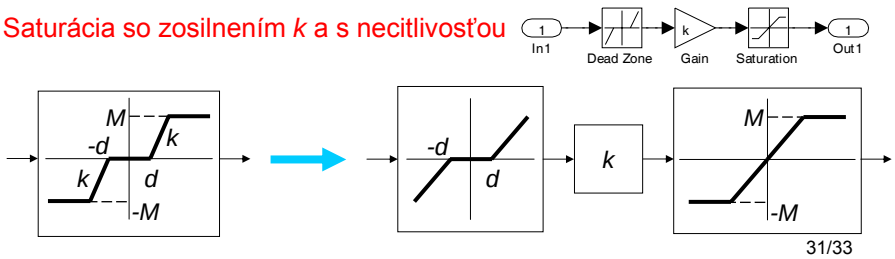
Fázový portrét

Skladanie (kompozícia) nelinearít

Saturácia s necitlivosťou

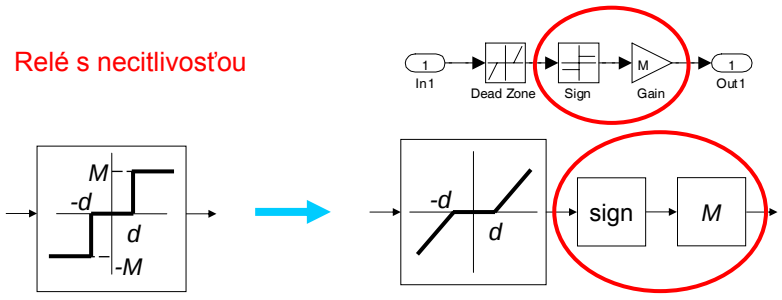


Saturácia so zosilnením *k* a s necitlivosťou

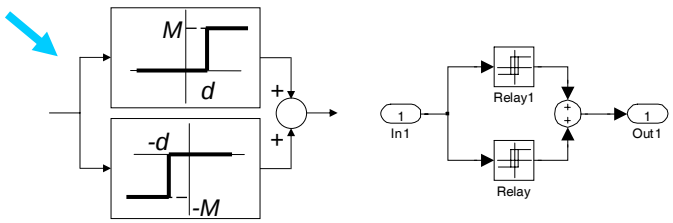


Skladanie (kompozícia) nelinearít

Relé s necitlivosťou



alebo



Skladanie (kompozícia) nelinearít

Relé s necitlivosťou a hysterézou

